热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院

第九章　相变与化学反应



9.1 单元系中的相变
9.2 多元系中的(广义)化学反应
9.3 吉布斯相律

第九章　相变与化学反应



9.1 单元系中的相变
9.2 多元系中的(广义)化学反应
9.3 吉布斯相律

单元系中的相变

- 相是对宏观系统凝聚状态的称呼。一般的宏观物质大都具有至少 3 种不同的凝聚状态，即气态、液态和固态。这 3 种凝聚状态又称为 3 个不同的相。
- 对于气态物质来说，分子间的相互作用比较弱，分子间距比较大，分子空间位置的排布处于完全无规则的随机状态。而对固态物质来说，分子间的相互作用比较强，分子间距比较小，分子位置的空间排布相对有序。液态则是介于气态和固态中间、分子间相互作用不可忽略但又不足以形成长程序的状态。
- 物质从一种相转变到另一种相的变化称为相变。相变不是物质化学成分的改变，只是物质分子之间相互作用的强度发生变化导致其分子排列的有序程度的变化。磁介质中可能发生的铁磁性/反铁磁性转变、玻色气体中发生的玻色–爱因斯坦凝聚等都属于相变的范畴。
- 与相变不同，化学反应指的是系统内部分子结构的重组，大体可分为化合与分解两种不同类型。更为广义的物质结构变化，如电离/复合、聚变/裂变等变化虽然微观相互作用的原理与化学反应不同，但是它们所满足的宏观规律却非常类似，因此也可以归类到广义的化学反应概念之下。

单元系中的相变

单元系的复相平衡：

- 首先考虑单元系的复相平衡。所谓单元系，指的是物质成分单一且不发生变化的系统。
- 如果单元系中同时存有两个不同的相，并且每个相所含的物质成分的百分比不随时间变化，就称这个单元系处于复相平衡，简称相平衡。处于复相平衡的单元系最常见的例子是温度在 $273.15\mathrm{K}$ 附近的冰水混合物。
- 为了描写单元系的复相平衡，可以将系统中的两个相 α、β 看成两个子系，根据热力学平衡条件，两个子系必须保持相同的温度、压强和化学势。根据吉布斯–杜安方程，处于平衡态时，系统的化学势并不独立于温度和压强，而是存在某种关系式

$$\mu = \mu(T, P).$$

- 如果改变处于复相平衡的系统的温度和压强，平衡将被打破，经过演化之后将达到新的平衡状态，这时系统各相的化学势重新变为相等。用公式表示，上述过程就是

$$\mu_\alpha(T, P) = \mu_\beta(T, P) \Longrightarrow \mu_\alpha(T + \mathrm{d}T, P + \mathrm{d}P) = \mu_\beta(T + \mathrm{d}T, P + \mathrm{d}P). \tag{9.1}$$

- 在两相平衡的系统中，可以在一定范围内连续地改变温度和压强，这样上式就在 P-T 面内描绘出一条曲线，称为相平衡曲线，整个 P-T 面将被相平衡曲线分割为若干部分，每个部分对应一个相，由此形成的图形称为相图。

单元系中的相变

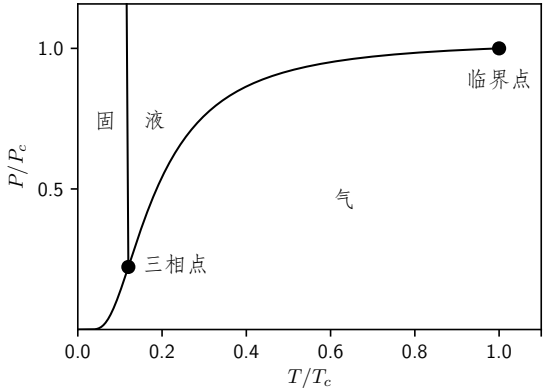


图 9.1　一种假想物质的相图

单元系中的相变

克拉珀龙方程：

- 式(9.1)也可以改写为

$$\mathrm{d}\mu_\alpha = \mathrm{d}\mu_\beta, \qquad \Rightarrow \qquad -s_\alpha \mathrm{d}T + v_\alpha \mathrm{d}P = -s_\beta \mathrm{d}T + v_\beta \mathrm{d}P.$$

- 如果发生相变时伴随着体积变化，上式还可以整理为

$$\frac{\partial P}{\partial T} = \frac{s_\alpha - s_\beta}{v_\alpha - v_\beta}. \tag{9.4}$$

- 定义平均到单个粒子的焓 $h = H/N$，有

$$\mu = h - Ts.$$

因此式(9.4)又可写为

$$\frac{\partial P}{\partial T} = \frac{h_\alpha - h_\beta}{T(v_\alpha - v_\beta)} \equiv \frac{\lambda}{T(v_\alpha - v_\beta)},$$

式中，$\lambda \equiv h_\alpha - h_\beta$ 表示在等温恒压条件下，当物质从 β 相转化到 α 相时，平均每个粒子所吸收的热量。

单元系中的相变

克拉珀龙方程 (续):

- 习惯上, 当考虑相变或者化学反应时, 物质数量的计量不用粒子数而用摩尔数, 因此上式右边的分子分母可同时乘以阿伏伽德罗常量 N_{A}, 并定义

$$L = N_{\mathrm{A}}\lambda, \qquad \mathfrak{h}_\alpha = N_{\mathrm{A}}h_\alpha, \qquad \mathfrak{v}_\alpha = N_{\mathrm{A}}v_\alpha, \qquad \mathfrak{s}_\alpha = N_{\mathrm{A}}s_\alpha,$$

从而得到

$$\frac{\partial P}{\partial T} = \frac{\mathfrak{s}_\alpha - \mathfrak{s}_\beta}{\mathfrak{v}_\alpha - \mathfrak{v}_\beta} = \frac{\mathfrak{h}_\alpha - \mathfrak{h}_\beta}{T(\mathfrak{v}_\alpha - \mathfrak{v}_\beta)} = \frac{L}{T(\mathfrak{v}_\alpha - \mathfrak{v}_\beta)}. \tag{9.6}$$

- $\mathfrak{h}_\alpha$、$\mathfrak{v}_\alpha$ 和 $\mathfrak{s}_\alpha$ 分别是 α 相物质的摩尔焓、摩尔体积和摩尔熵, L 的含义是 1 mol 物质从 β 相转变到 α 相时焓发生的变化, 又称为相变潜热。
- 方程(9.6)称为克拉珀龙方程, 其成立的条件是系统内部已经达到两相平衡, 且物质从其中一相转变到另一相时会伴随着体积的变化。

单元系中的相变

艾伦菲斯特方程：

- 如果在两相转变时并不伴随体积的变化，相应地也不会有潜热存在。这时克拉珀龙方程的右边就成为 $\frac{0}{0}$ 型的未定式。为了得到物理上有意义的结果，可以利用洛必达法则对式(9.6)的右边分子分母同时关于 T 或 P 求导，结果可得

$$\frac{\partial P}{\partial T}=\frac{\left(\frac{\partial \mathfrak{s}_\alpha}{\partial T}\right)_P-\left(\frac{\partial \mathfrak{s}_\beta}{\partial T}\right)_P}{\left(\frac{\partial \mathfrak{v}_\alpha}{\partial T}\right)_P-\left(\frac{\partial \mathfrak{v}_\beta}{\partial T}\right)_P}=\frac{(c_P)_\alpha-(c_P)_\beta}{T\mathfrak{v}\left[(\alpha_P)_\alpha-(\alpha_P)_\beta\right]}=\frac{\Delta c_P}{T\mathfrak{v}\Delta\alpha_P},$$

$$\frac{\partial P}{\partial T}=\frac{\left(\frac{\partial \mathfrak{s}_\alpha}{\partial P}\right)_T-\left(\frac{\partial \mathfrak{s}_\beta}{\partial P}\right)_T}{\left(\frac{\partial \mathfrak{v}_\alpha}{\partial P}\right)_T-\left(\frac{\partial \mathfrak{v}_\beta}{\partial P}\right)_T}=\frac{\Delta\alpha_P}{\Delta\kappa_T},$$

其中，$(c_P)_\alpha$ 是 α 相物质的摩尔比热，α_P 和 κ_T 分别是定压膨胀系数和等温压缩系数。

- 以上两个方程称为艾伦菲斯特方程，它们适用的条件是两相平衡时体积连续变化但是热容不连续变化。显然，若不产生矛盾，必须要求以上两式的右方相等，即

$$\Delta c_P=T\mathfrak{v}\frac{(\Delta\alpha_P)^2}{\Delta\kappa_T}.$$

单元系中的相变

相变的分类：

- 克拉珀龙方程和艾伦菲斯特方程所描述的相变显然属于不同的类型：前者所描述的相变伴随着体积的跳变，具有相变潜热，而后者所描述的情形则不具有这些特征。
- 为了对不同类型的相变进行分类，需要一种明确的分类方法。一种常用的方法是考察化学势的各阶导数：如果相变发生时，化学势的直到 $n-1$ 阶导数都是连续的，但是 n 阶导数不连续，就称之为 n 级相变。这种分类方法称为艾伦菲斯特分类。
- 常见的宏观物质的相变(如气液相变等)都是一级相变，但也有不少情况属于二级相变，如磁性物质的铁磁/反铁磁相变、气液系统在临界点发生的相变等。
- 也存在一些非常特殊的例子，其中发生的相变可能是零级或者是无穷级的，其中，零级相变的例子可见于超导或者超流相变(可观察到化学势的跳变)，无穷极相变可见于某些系统中发生的量子相变(量子相变不是通常意义上所说的热力学相变，因为这些相变是发生在绝对零度的系统中的，控制相转变的参量不是温度而是系统中某些物理参量，如外磁场或者随能标跑动的耦合常数等)。
- 现代的相变研究倾向于只将相变分为两类，即有潜热的一级相变和无潜热的连续相变，后者包括了艾伦菲斯特分类中所有高于一级的相变。

单元系中的相变

范德瓦耳斯系统与气液相变:

- 为了对相变有更直观的认识, 我们以范德瓦尔斯系统为例考察其中发生的气液相变过程。 1 mol 范德瓦尔斯物质的热物态方程可以写为

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}.$$

- 当温度足够低时, 范德瓦尔斯系统的每条等温线都存在两个压强极值点, 相应的两个宏观态分别记为 $(V_{\min}, P_{\min})$ 和 $(V_{\max}, P_{\max})$。随着温度的升高, 两个极值点逐渐靠近, 当达到某个临界温度 T_c 时, 两个压强极值点合并为一个拐点。这个拐点所对应的状态就是所谓的临界点。
- 临界点所对应的临界状态参量可以从下面的方程得到:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3} = 0, \qquad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_T = \frac{2RT}{(V-b)^3} - \frac{6a}{V^4} = 0,$$

其具体数值为

$$T_c = \frac{8a}{27Rb}, \qquad V_c = 3b, \qquad P_c = \frac{a}{27b^2}.$$

- 由于范德瓦尔斯系统的热力学自由度为 2, 以上 3 个参量并不独立, 存在一个简单的关系式

$$\frac{RT_c}{P_c V_c} = \frac{8}{3}.$$

单元系中的相变

范德瓦耳斯系统与气液相变 (续):

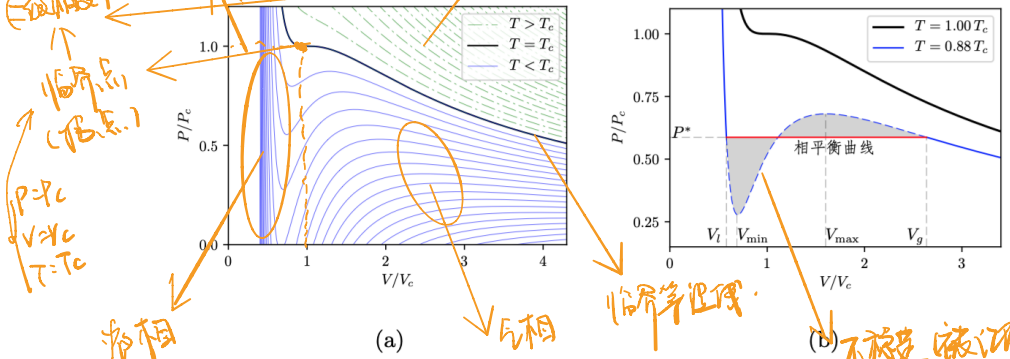


图 9.2　范德瓦耳斯系统的等温曲线

单元系中的相变

范德瓦耳斯系统与气液相变 (续2):

- 当系统中两相平衡时, 吉布斯函数应该取极小值。由于吉布斯函数是温度和压强的函数, 当考虑等温过程时, 上述要求相当于 $\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = 0$, 也就是说函数 $G(T,P)$ 的图像的等温截面应该对应着一个常数。因此, 等温相平衡曲线必须同时也是等压线。
- 反映在 P-V 面上的等温线上, 相当于用一段水平线来替换范德瓦尔斯等温线中的振荡段, 具体情况可参看图9.2(b)。
- 给定温度 $T < T_c$。假定气液相变开始时系统全部为液相, 体积为 V_l. 当系统刚好全部气化时体积记为 V_g。在等温等压气化过程中, 系统对外做功量为 $P^*(V_g - V_l)$, 而这个做功量要与采用范德瓦尔斯方程计算的结果相等:

$$P^*(V_g - V_l) = \int_{V_l}^{V_g} P\mathrm{d}V = RT\log\left(\frac{V_g - b}{V_l - b}\right) + a\left(\frac{1}{V_g} - \frac{1}{V_l}\right).$$

- 上式有一个非常直观的解释: 在 P-V 面上由直线段 $P = P^*$ 与 V_l 至 V_g 段的范德瓦尔斯等温线所围成的两块封闭曲边形的面积相等。这个条件称为麦克斯韦等面积律。
- 利用式(9.14)以及

$$P^* = \frac{RT}{V_l - b} - \frac{a}{V_l^2} = \frac{RT}{V_g - b} - \frac{a}{V_g^2} \tag{9.15}$$

原则上可以求出参量 P^* 以及 V_l、V_g。式(9.15)成立的原因是: 当系统完全液化或者完全气化时, 其宏观态必须落在范德瓦尔斯等温线上。

单元系中的相变

范德瓦耳斯系统与气液相变 (续3):

- 用麦克斯韦等面积律确定的相平衡曲线是一段等温等压线。范德瓦尔斯等温线中被这段相平衡曲线取代的部分可以分成 3 段, 其体积分别在以下 3 个区间: ①$V \in (V_l, V_{\min}]$; ② $V \in (V_{\min}, V_{\max})$; ③$V \in [V_{\max}, V_g)$。其中, 第②段属于不稳定状态。第①段和第③段都对应着 $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T < 0$, 按理说它们应该属于稳定状态, 为何也要被等温等压的相平衡曲线取代呢?
- 为了回答上述问题, 需要考察系统的吉布斯函数。利用关系式 $P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$ 可以求出自由能

$$F(T,V) = -\int_{V_0}^{V} P\mathrm{d}V = -RT\log\left(\frac{V-b}{V_0-b}\right) - a\left(\frac{1}{V} - \frac{1}{V_0}\right),$$

  其中, $V_0 > b$ 是一个任意参照状态的体积。
- 从上式出发, 利用勒让德变换可以求出系统的吉布斯函数 G:

$$G = F + PV = -RT\log\left(\frac{V-b}{V_0-b}\right) + \frac{RTV}{V-b} - \frac{2a}{V} + \frac{a}{V_0}. \tag{9.17}$$

- 必须强调指出, 上式中出现的体积 V 不应被视作吉布斯函数中的状态参量, 而是应该视作通过范德瓦尔斯方程定义的关于 T 和 P 的隐函数。利用范德瓦尔斯方程和式(9.17)可以画出范德瓦尔斯系统的等温吉布斯函数曲线并将其与等温热物态方程曲线作对照, 参见图9.3。

单元系中的相变

范德瓦耳斯系统与气液相变 (续4):

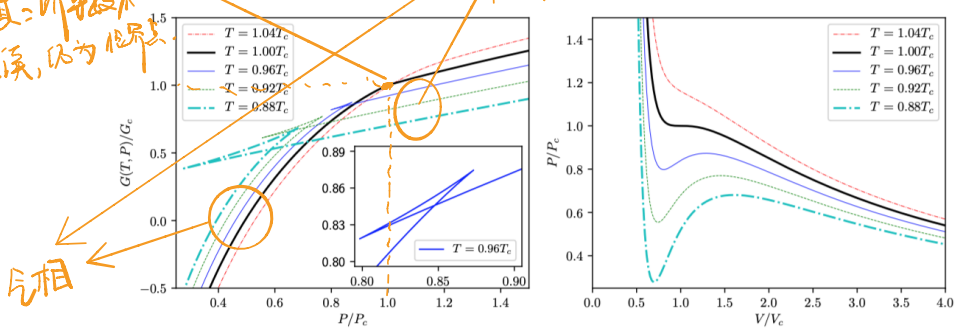


图 9.3　范德瓦耳斯系统的等温吉布斯函数曲线与等温热物态方程曲线

单元系中的相变

范德瓦耳斯系统与气液相变 (续5):

- 对应于图9.2(b)中体积范围 $(V_l, V_{\min})$ 和 $(V_{\max}, V_g)$ 的两段虚等温曲线上的状态的确比介于体积 $(V_{\min}, V_{\max})$ 内的一段曲线上的状态更加稳定, 但是它们与实际相平衡曲线上的状态相比依然不够稳定, 因此称为亚稳定状态。
- 处于上述前两段曲线上的范德瓦尔斯物质分别称为过热液体和过冷气体, 它们所对应的吉布斯函数曲线分别是"燕尾"图中三角的两个短边, 即在同一压强下吉布斯函数的多个取值中的中间数值。
- 类似的亚稳状态在固液相变中也可以见到, 相应的状态分别称为过冷液体和过热固体。
- 对处于亚稳态的物质来说, 一旦发生外界扰动, 将会迅速发生相变过渡到更为稳定的状态。具体到范德瓦尔斯系统, 过热液体在外界扰动下会迅速相变成为气体, 而过冷气体则迅速相变为液体。
- 从图9.3(a)或者其局部放大图可以看到, 对于每一个 $T < T_c$, 吉布斯函数的最低分支在相平衡点都是连续的, 但其一阶导数不连续。这时范德瓦尔斯系统的气液相变属于一级相变。
- 当温度恰好等于临界温度时, 吉布斯函数的一阶导数在相平衡点连续, 这时的相变不再是一级相变而是连续相变。
- 图9.3的另一个值得注意的观察点是: 在吉布斯函数的最低分支中, 位于"燕尾"根部右侧的部分基本上呈直线形, 这是因为这部分曲线对应着高压强、小体积的液相, 而吉布斯函数对压强的二阶导数正比于压缩系数, 因此这段吉布斯函数曲线近似于直线形意味着液相基本上是不可压缩的。与此相对照, 图中"燕尾"根部左侧的部分明显是弯曲的, 这意味着低压强、大体积的气相是可压缩的。

单元系中的相变

范德瓦耳斯系统与气液相变 (续6):

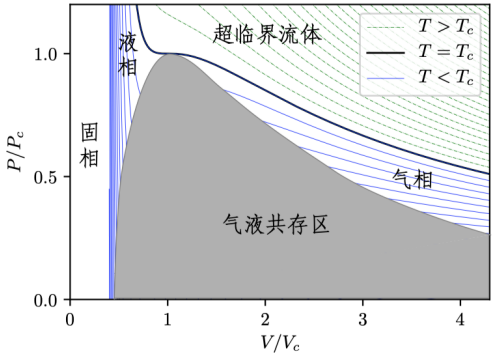


图 9.4　范德瓦耳斯系统 P-V 面上各相分布的区域示意图

单元系中的相变

范德瓦尔斯系统的临界指数:

- 引入无量纲化的状态参量

$$t = \frac{T}{T_c} \equiv 1 + \delta t, \quad p = \frac{P}{P_c} \equiv 1 + \delta p, \qquad v = \frac{V}{V_c} \equiv 1 + \delta v,$$

可以将物态方程化为如下的无量纲形态:

$$p = \frac{8t}{3v - 1} - \frac{3}{v^2}. \tag{9.19}$$

- 利用上述无量纲参量, 可以得到系统在趋近于临界点时相互依赖的不同物理量之间所具有的一些有普适性的幂律关系, 也称为标度关系。下面将就此展开讨论。
- 首先, 当温度达到临界温度时, 若体积尚未达到临界体积, 则从式(9.19)可以直接做展开得到

$$\delta p = -\frac{3}{2}(\delta v)^3.$$

(先对温度展开, 再展开3阶)

- 若温度非常接近临界温度但尚未达到临界温度, 则对式(9.19)展开后可得

$$\delta p \approx 4\delta t - 6\delta t \delta v - \frac{3}{2}(\delta v)^3. \tag{9.20}$$

这时, 若 $\delta v = 0$, 则有 $\delta p = 4\delta t$; 若 $\delta v \neq 0$, 则等温线将关于点 $(\delta v, \delta p) = (0, 4\delta t)$ 对称, 原因是 $\delta p - 4\delta t = -6\delta t \delta v - \frac{3}{2}(\delta v)^3$ 是 δv 的奇函数。

单元系中的相变

范德瓦尔斯系统的临界指数 (续):

- 从上式可以解出保持相对压强偏差同为 $\delta p = 4\delta t$ 的另外两个相对体积偏差, 它们分别对应液相和气相的相对体积偏差:

$$\delta v_l = -\delta v_g = -(-4\delta t)^{1/2}.$$

- 对于 $\delta t \to 0^-$, 以上两个解都是实的, 因此有

$$\delta v_g - \delta v_l = 4(-\delta t)^{1/2}. \tag{9.22}$$

- 以上得到的结果式(9.20)和式(9.22)都可以翻译为接近临界状态时系统的宏观状态参量满足的标度行为。例如, 从式(9.20)可以得出

$$|P - P_c| \propto |V - V_c|^3. \tag{9.24}$$

- 若考虑到系统中物质的密度 $\rho \propto V^{-1}$, 有

$$|\rho - \rho_c| \propto \left|\frac{1}{V} - \frac{1}{V_c}\right| = \frac{|V_c - V|}{VV_c} \propto |V - V_c|.$$

因此, 式(9.24)又可以写为

$$|P - P_c| \propto |\rho - \rho_c|^3.$$

类似地, 从式(9.22)可以得出

$$\rho_l - \rho_g \propto |T_c - T|^{1/2}.$$

单元系中的相变

范德瓦尔斯系统的临界指数 (续2):

- 除以上标度行为之外, 等温压缩系数和定容热容也具有特殊的标度行为. 这两者都是过程参量, 之所以对它们投入关注是因为它们都是刻画系统稳定性的重要参量。
- 首先看等温压缩系数。从定义可以直接求得

$$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \propto -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial(\delta v)}{\partial(\delta p)}\right)_{\delta t} \propto (-\delta t)^{-1}.$$

  当系统温度从低于临界温度逐渐向临界温度靠近时, $\delta t \to 0$, 因此有 $\kappa_T \to \infty$。

- 为了分析定容热容的行为, 需要分两种不同的温度区间来进行探讨。首先, 当 $T > T_c$ 时, 整个范德瓦尔斯物态方程都是适用的。这时, 从定容热容的定义式 $C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$ 可以得出

(不存在相变)

$$\frac{1}{T}\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = \left[\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V\right]_T = \left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T\right]_V = \left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\right]_V = 0.$$

- 由此可见, 对 $T > T_c$ 的情况, 范德瓦尔斯物质的定容热容与体积无关。更细致的分析表明, 当 $T \to T_c^+$ 时, 定容热容趋于一个与温度无关的常数, 这个事实可以用公式表述为

只有当 $T \to T_c^+$ 才成立.

$$C_V(T_c^+) \to \text{const.} \propto |T - T_c|^0.$$

单元系中的相变

范德瓦尔斯系统的临界指数 (续3):

- 另一方面, 当温度 $T < T_c$ 时, 系统中会发生一级相变, 这意味着在两相之间熵是不连续变化的。由此导致的后果是液相与气相的定容热容是不同的。当温度趋于 T_c^- 时, 两相之间的差异逐渐消失, 但是系统总的热容量与 $T \to T_c^+$ 时的情况依然是不同的, 这是因为在临界点处系统的相变是二级相变, 化学势的二阶导数会发生不连续的跳变:

$$\left(\frac{\partial^2 \mu}{\partial T^2}\right)\Big|_{T\to T_c^-} \neq \left(\frac{\partial^2 \mu}{\partial T^2}\right)\Big|_{T\to T_c^+}.$$

- 从化学势的微分关系式

$$\mathrm{d}\mu = -s\mathrm{d}T + v\mathrm{d}P$$

可以了解到热容量 $C_V \propto T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_V \propto -T\left(\frac{\partial^2 \mu}{\partial T^2}\right)$, 因此在临界点热容量也会发生跳变. 当温度 $T \to T_c^-$ 时, 定容热容同样趋于一个与温度无关的常数值, 因此也可以用公式表述为

$$C_V(T_c^-) \to \text{const.} \propto |T - T_c|^0.$$

与T->Tc的不一样)

单元系中的相变

范德瓦尔斯系统的临界指数 (续4):

- 综合以上讨论, 可以给出范德瓦尔斯系统临近临界温度时一些宏观状态函数和过程参量所满足的标度规律:

$$C_V \propto \begin{cases} |T-T_c|^{-\alpha_-}, & T<T_c \\ |T-T_c|^{-\alpha_+}, & T>T_c \end{cases},$$
$$\rho_l - \rho_g \propto |T-T_c|^{\beta},$$
$$\kappa_T \propto |T-T_c|^{-\gamma},$$
$$|P-P_c| \propto |\rho-\rho_c|^{\delta},$$

式中,

$$\alpha_\pm = 0, \quad \beta = \frac{1}{2}, \quad \gamma = 1, \quad \delta = 3.$$

- 以上几个常数称为临界指数。理论上这些指数应该是与系统的具体参量 a, b 无关的常量, 并且它们的数值都是精确给定的。
- 上式给出的数值与对实际气体系统的实验观测得到的临界指数并不一致, 原因是: 我们一直都是在用平衡态热力学来分析近临界点的范德瓦尔斯系统, 但是当实际系统的状态靠近临界点时, 系统内部的涨落会非常剧烈, 例如, 水在沸点附近会出现剧烈的起伏波动, 对这种含有剧烈涨落的系统使用平衡态热力学不会给出太准确的结果。

单元系中的相变

伊辛模型与平均场近似：

- 与一级相变不同，二级以及更高级的连续相变往往伴随着系统对称性的变化. 例如，在磁性体中发生铁磁/反铁磁相变时，系统从各向同性变化为各向异性的状态。刻画这类相变的最佳手段是衡量系统的有序程度(也就是对称性)。
- 一般说来，当系统的温度较高时，由于微观自由度的热运动更为剧烈，系统通常会表现出无序状态，这时的对称性较高，而当温度较低时，热运动逐渐冻结，系统有可能会表现出有序的状态，对称性较低。度量系统有序程度的参量称为序参量。系统从无序相到有序相的变化通常被描写为序参量从零到非零的连续变化.
- 能发生有序–无序相变的最典型的系统是伊辛模型。这是一个关于 D 维磁性物质的简化模型. 在伊辛模型中，磁性体被简化为一个总共含有 N 个格点位置的 D 维自旋点阵，其微观态的哈密顿量为

$$\hat{H} = -\sum_{\langle a,b\rangle} J_{ab}\sigma_a\sigma_b - \sum_a \mathscr{B}_a\gamma\sigma_a,$$

式中，$\langle a,b\rangle$ 表示只针对相邻的格点进行求和，J_{ab} 表示近邻的格点自旋之间的耦合强度，$\mathscr{B}_a$ 表示第 a 格点处的磁场大小，γ 则表示自旋格点的旋磁比。

- 若所有近邻格点之间的相互作用都是同一类型的，而且外磁场是均匀的，也可以将上式写为

$$\hat{H} = -J\sum_{\langle a,b\rangle} \sigma_a\sigma_a - B\sum_a \sigma_a,$$

其中 $B = \gamma\mathscr{B}$。

- 对于 $D = 1, 2$ 的情况，严格求解上述哈密顿量所对应的量子本征态及其对应的本征值是可行的，不过我们不会在这里重复这个过程，而是要利用这个模型来演示平均场理论的基本思想方法。

单元系中的相变

伊辛模型与平均场近似 (续):

- 若 J 的取值为正，那么在基态近邻格点的自旋将指向相同的方向，这种状态就是铁磁相。若 J 取负值，那么基态中近邻格点是自旋将指向相反的方向，这种状态就是反铁磁相。
- 假设整个格点系统是均匀的，所有格点上的自旋粒子都是同一种粒子。在平均场理论中，将每个格点的自旋 σ_a 都写成平均自旋 $\bar{\sigma}$ 与局部自旋涨落 $\delta\sigma_a$ 之和:

$$\sigma_a = \bar{\sigma} + \delta\sigma_a.$$

这样就有

$$\begin{aligned}\sum_{\langle a,b\rangle}\sigma_a\sigma_b &= \sum_{\langle a,b\rangle}(\bar{\sigma}+\delta\sigma_a)(\bar{\sigma}+\delta\sigma_b) = \sum_{\langle a,b\rangle}\bar{\sigma}^2 + 2\bar{\sigma}\sum_{\langle a,b\rangle}\delta\sigma_a + \sum_{\langle a,b\rangle}(\delta\sigma_a)(\delta\sigma_b)\\ &\approx \sum_{\langle a,b\rangle}\bar{\sigma}^2 + 2\bar{\sigma}\sum_{\langle a,b\rangle}(\sigma_a - \bar{\sigma})\\ &= z\bar{\sigma}\sum_a \sigma_a - \frac{1}{2}Nz\bar{\sigma}^2,\end{aligned}$$

式中最后一步出现的 z 是每个格点的最近邻格点的个数，又称配位数，N 是格点的总数。配位数与空间维数和格点元胞的形状有关。

- 注意：在上式的第 3 行中忽略了第 2 行的最后一项，即自旋涨落的耦合项。所以，上式给出的只是近似的结果，称为平均场近似。

单元系中的相变

伊辛模型与平均场近似 (续2):

- 将上式代入伊辛模型的哈密顿量中去, 结果得到

$$\hat{H} = \frac{1}{2}NJz\bar{\sigma}^2 - (B + zJ\bar{\sigma})\sum_a \sigma_a.$$

- 可见, 经过平均场近似之后, 伊辛模型的哈密顿量非常类似于顺磁固体的情况, 仅有的差别在于描述外磁场的参量 B 被平移了一个常数值 $B \to B + zJ\bar{\sigma}$, 同时系统的微观态能量也被平移了一个常数 $\frac{1}{2}NJz\bar{\sigma}^2$。

- 为了简单, 考虑每个格点上的自旋粒子都是 $\frac{\hbar}{2}$ 的特殊情况。重复7.3.2节的过程, 容易求出平均场近似下伊辛模型的自由能:

$$F = \frac{1}{2}NJz\bar{\sigma}^2 - Nk_0T\log\left\{2\cosh\left(\frac{\hbar(B + zJ\bar{\sigma})}{2k_0T}\right)\right\}.$$

- 由此可以计算出

$$\bar{\sigma} = -\frac{1}{N}\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_T = \frac{\hbar}{2}\tanh\left[\frac{\hbar(B + zJ\bar{\sigma})}{2k_0T}\right]. \tag{9.35}$$

- 在 $B = 0$ 的前提下，将上式左右两端分别作为 $\bar{\sigma}$ 的函数，可以用图示法分别将其曲线画出，两者交点的横坐标即 $\bar{\sigma}$ 的真正取值。

单元系中的相变

伊辛模型与平均场近似 (续3):

$$f(x)=x,\qquad g_T(x)=\frac{\hbar}{2}\tanh\left(\frac{\hbar zJx}{2k_0T}\right),\qquad T_c=\frac{\hbar^2zJ}{4k_0}.$$

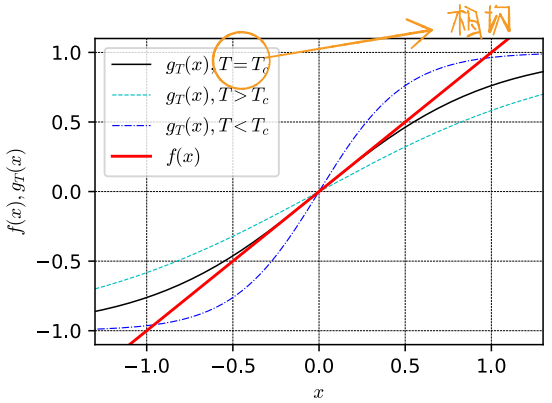


图 9.5　平均场近似下伊辛模型序参量的图示法求解

伊辛模型与平均场近似 (续4):

- 当 $T > T_c$ 时, $\bar{\sigma}$ 存在唯一解 $\bar{\sigma} = 0$, 而当 $T < T_c$ 时, $\bar{\sigma}$ 有 3 个解, 即一个零解和两个绝对值相同的非零解。
- 在后一种情况下, 自由能在非零解处的值更小。
- $\bar{\sigma}$ 从只有零解到出现非零解意味着系统中出现了无序/有序相变, 或者说成反铁磁/铁磁相变。平均自旋 $\bar{\sigma}$ 标识了系统的有序程度, 因此它就是平均场近似下伊辛模型的序参量。
- 将(9.35)看成 $\bar{\sigma}$ 作为 T 的隐函数的定义, 可以画出该隐函数的曲线:

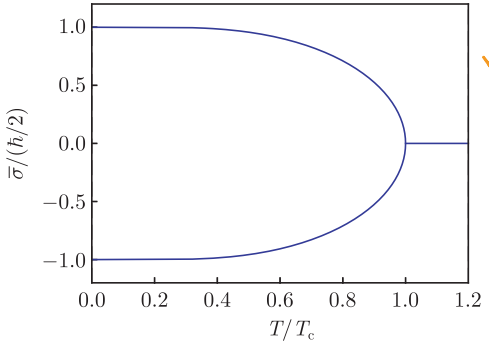


图 9.6 伊辛模型的序参量随温度的变化曲线

单元系中的相变

朗道平均场理论：

- 朗道平均场近似更加唯象的理论模型。它基于如下的两条假设建立：
  (1) 在临界点附近，系统的自由能必须是宏观状态参量的解析函数；
  (2) 自由能必须反映系统的对称性(即有序程度)。
- 在上述假定下，朗道将伊辛模型的自旋点阵划分为一块块宏观小、微观大的区域，并用一个场 m 来表达各区域中的平均自旋磁矩，这就是所谓的平均场。
- 利用平均场的概念，朗道将系统的自由能写成如下的多项式形式：

$$F = a(T) + \frac{1}{2}b(T)m^2 + \frac{1}{4}c(T)m^4 - \mathscr{B}m + \cdots .$$

- 除了正比于外磁场的一项以外，整个自由能表达式对于平均场 m 是个偶函数，这样就很好地刻画了在无外磁场时系统的对称性。
- 上述表达式原则上可以写到 m 的更高的偶幂次，但在 m 的 4 次幂处进行截断已经可以很好地解释伊辛模型的临界行为。如果在 m 的 4 次幂处进行截断，则 $c(T)$ 必须大于零，原因是自由能必须有下界。

单元系中的相变

朗道平均场理论 (续):

- 考虑无外磁场时的自发相变, 即令 $\mathscr{B} = 0$。这样, 当系统达到平衡态时自由能取极小值的条件为

$$\frac{\partial F}{\partial m} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \left[b(T) + c(T)m^2\right]m = 0.$$

- 如果 $b(T) \geq 0$, 那么从上式只能解出 $m = 0$, 这种情况称为无序相。相反, 若 $b(T) < 0$, 那么除 $m = 0$ 之外, 还可以有以下非零解:

$$m = \pm\sqrt{-\frac{b(T)}{c(T)}}.$$

不难发现, 这时 $m = 0$ 的解对应的是自由能的局部极大值而非极小值, 因此只有上述非零解才是物理的。选择其中任意一个非零解都意味着系统在没有外界影响的前提下自发地形成了平均自旋非零的状态, 这就是有序相, 或称铁磁相。所以平均场 m 就是序参量, 它从零变到非零标识着从无序到有序的相变已经发生。

单元系中的相变

朗道平均场理论 (续2):

- 实际热力学系统的二级相变总是在一个明确的临界温度 T_c 开始发生的。为了反映这一特征, 不妨假设在临界点附近, $a(T)$、$b(T)$、$c(T)$ 可以展开为如下形式:

$$
\begin{aligned}
a(T) &= a_0 + a_1(T - T_c) + \cdots , \\
b(T) &= b_0(T - T_c) + \cdots , \\
c(T) &= c_0 + c_1(T - T_c) + \cdots .
\end{aligned}
$$

- 这样, 临界点附近的序参量 m 将由下式决定:

$$
m = \begin{cases} 0, & T \geq T_c \\ \pm\sqrt{\dfrac{b_0}{c_0}(T_c - T)}, & T < T_c \end{cases} .
$$

- 这个序参量随温度变化的曲线如图9.7所示。当 $T \ll T_c$ 时, 这张图中给出的曲线是不可靠的, 原因是绘制这条曲线时没有考虑到 $c(T)$ 中的高阶温度修正。当温度趋于临界温度时, 可以发现图9.7与图9.6给出的序参量随温度变化的行为非常相似。

单元系中的相变

朗道平均场理论 (续3)：

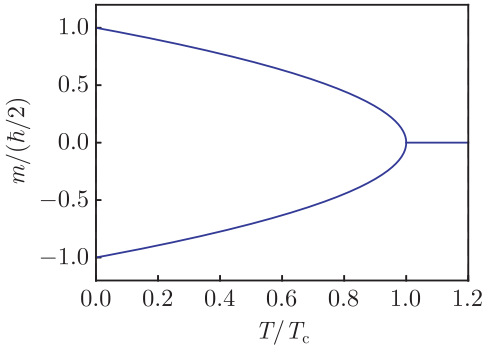


图 9.7　朗道理论给出的伊辛模型序参量随温度变化曲线

单元系中的相变

朗道平均场理论 (续4):

- 若保持 $a(T)$、$c(T)$ 不作展开, 在平衡时朗道理论给出的自由能可写为

$$F = \begin{cases} a(T), & T \geq T_c \\ a(T) - \dfrac{b_0}{4c(T)}(T_c - T)^2, & T < T_c \end{cases}.$$

- 从自由能的表达式很容易求出其他热力学函数或过程参量的温度依赖行为。例如, 定容热容可以写为

$$C_V = -T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V = \begin{cases} -Ta''(T), & T \geq T_c \\ -Ta''(T) + \dfrac{b_0}{2c(T)} + O(|T_c - T|), & T < T_c \end{cases}.$$

  由此可见当 $T \to T_c$ 时, 热容量会发生一个跳变

$$C_V(T_c^-) - C_V(T_c^+) = \frac{b_0}{2c_0}.$$

- 此外, 在弱磁化($m^3 \to 0$)的前提下, 如果引入外磁场, 则自由能取极值的条件成为

$$\frac{\partial F}{\partial m} \approx b(T)m - \mathscr{B} = 0,$$

  因此有

$$m = \frac{\mathscr{B}}{b(T)} \quad \Longrightarrow \quad \chi_m = \frac{\mu_0}{b_0(T - T_c)}.$$

单元系中的相变

朗道平均场理论 (续5):

- 若不忽略 m^3 项, 则当 $T \to T_c$ 时, 有
$$\mathscr{B} = c(T)m^3.$$
- 综上所述, 当 $T \to T_c$ 时, 各热力学变量满足如下的标度行为:
$$C_V \propto \begin{cases} |T - T_c|^{-\alpha_-}, & T < T_c \\ |T - T_c|^{-\alpha_+}, & T \geq T_c \end{cases},$$
$$m \propto |T - T_c|^{\beta},$$
$$\chi_m \propto |T - T_c|^{-\gamma},$$
$$\mathscr{B} \propto m^{\delta},$$

  其中
$$\alpha_{\pm} = 0, \quad \beta = \frac{1}{2}, \quad \gamma = 1, \quad \delta = 3,$$

  这些临界指数与范德瓦尔斯系统的临界指数逐一对应。
- 与范德瓦尔斯系统的情况类似, 在实际磁性体中通过实验观测到的接近临界点时各宏观量的标度行为与上述理论值存在差异, 这表明用平均场近似与使用平衡态热力学来处理相变问题存在同样的问题, 就是对临界点附近剧烈的涨落缺少考虑。不过, 从两种不同模型、不同问题中出现的临界指数具有相同的理论值来看, 接近临界点的二级相变系统可能存在某种普适的标度规律。这个想法称为标度普适性假说。

单元系中的相变

朗道平均场理论的扩展和修正:

- 朗道理论虽然是一个基于平均场的唯象理论, 但是其适应性和可扩展性都是非常好的。下面将从两个方面来讨论朗道的扩展和修正。
- 首先来回答这样一个问题: 朗道理论是否只能描述二级以上的连续相变而不能描述一级相变? 这个问题的答案是否定的: 至少有两种方法对朗道理论进行微调后都可适用于描述一级相变。
- 一种方法是在自由能的表达式中加入一个序参量的 3 次方项, 即当无外场时将自由能写为

$$F = a(T) + \frac{1}{2}b(T)m^2 + \frac{1}{3}\xi(T)m^3 + \frac{1}{4}c(T)m^4.$$

这样得到的自由能将不再具有 $m \to -m$ 的对称性。当温度较高时, 自由能只有一个极值点, 位于 $m = 0$ 处。当温度下降到某个温度 T_h 时, 自由能开始出现第二个位于某个 $m \neq 0$ 处的极值点, 但是自由能在该极值点的值依然高于它在 $m = 0$ 处的值。当温度继续下降, 到达另一个温度 T_l 时, 两个极值点处自由能的数值相同; 而当温度低于 T_l 时, 位于 $m \neq 0$ 处的极值点上的自由能比 $m = 0$ 处的自由能更低。因此, 当温度 $T < T_l$ 时, 系统的稳定相从 $m = 0$ 变为 $m \neq 0$, 这是一种不连续的相变, 因而是一级相变。这种情况下的自由能随序参量和温度变化的行为示意图见图9.8.

单元系中的相变

朗道平均场理论的扩展和修正 (续):

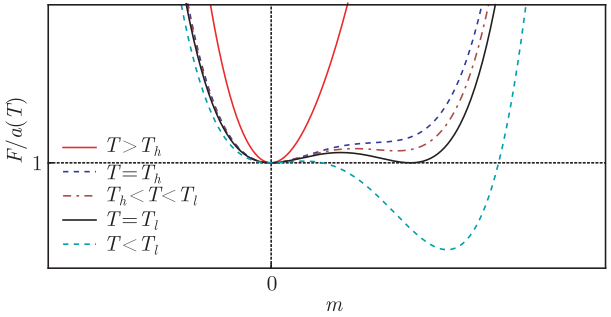


图 9.8　加入 3 阶项后朗道理论的自由能在不同温度下随序参量变化的曲线

单元系中的相变

朗道平均场理论的扩展和修正 (续2):

- 另一种使朗道理论能被用于一级相变的方法是保持自由能在 $m \to -m$ 时的对称性, 但是增加序参量的 6 次方项, 同时令序参量的 4 次方项为负, 即

$$F = a(T) + \frac{1}{2}b(T)m^2 + \frac{1}{4}c(T)m^4 + \frac{1}{6}\xi(T)m^6,$$
$$c(T) < 0, \qquad \xi(T) > 0.$$

这时自由能随序参量变化的行为同样会因为温度不同而呈现不同的特征, 即存在两个特征温度 T_h 和 T_l, 当 $T > T_h$ 时, 自由能仅有一个极值点, 对应气相; 当 $T_h < T < T_l$ 时, 自由能有3个极值点, 但是以 $m = 0$ 处的极值最低, 这段温度对应气液共存相; 当温度低于 T_l 时, 自由能在 $m \neq 0$ 处的两个极值点数值更低, 因此系统的稳定相对应着 $m \neq 0$, 这种情况对应液相. 这种情况下的自由能随序参量和温度变化的行为示意图见图9.9。

单元系中的相变

朗道平均场理论的扩展和修正 (续3):

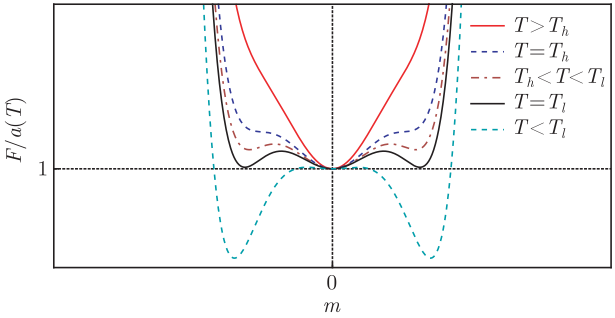


图 9.9　加入 6 阶项后朗道理论的自由能在不同温度下随序参量变化的曲线

单元系中的相变

朗道平均场理论的扩展和修正 (续4):

- 朗道理论还可以向其他方向进行扩展, 比如, 当用来描述各向异性系统的二级相变时, 可以将序参量变更为矢量:

$$F = a(T) + \frac{1}{2}b(T)\langle \boldsymbol{m}, \boldsymbol{m}\rangle + \frac{1}{4}c(T)(\langle \boldsymbol{m}, \boldsymbol{m}\rangle)^2 - \langle \boldsymbol{\mathscr{B}}, \boldsymbol{m}\rangle.$$

- 如果需要考虑空间非均匀性(如计及涨落效应), 还可以将序参量更换为一个局域化的场 $\psi(\boldsymbol{q})$, 并且在自由能中引入局域化序参量的导数的贡献:

$$F = \int \left\{ a(T) + \frac{1}{2}b(T)\psi^2(\boldsymbol{q}) + \frac{1}{4}c(T)\psi^4(\boldsymbol{q}) + f(T)[\nabla_{\boldsymbol{q}}\psi(\boldsymbol{q})]^2 - \mathscr{B}(\boldsymbol{q})\psi(\boldsymbol{q}) \right\} (\mathrm{d}\boldsymbol{q}).$$

- 从自由能的表达式可以反推出配分函数:

$$Z = \mathrm{e}^{-F/k_0 T},$$

所以, 原则上可以从自由能的假想形式计算出各种宏观量的平均值甚至涨落和关联函数。

单元系中的相变

超导现象的金兹堡–朗道理论:

- 在朗道关于磁性物质的二级相变平均场理论的基础上, 金兹堡和朗道又进一步提出了可以解释金属/超导体相变的金兹堡–朗道理论。在这个理论中, 决定金属/超导体相变的序参量是一个取复数值的场 ψ, 而自由能被描述为正常金属相的自由能 F_n 与这个复场贡献的自由能之和:

$$F = F_n + \int \left[\alpha |\psi|^2 + \frac{\beta}{2} (|\psi|^2)^2 + \frac{1}{2m} |(-\mathrm{i}\hbar\nabla - 2e\boldsymbol{A})\psi|^2 + \frac{\langle \boldsymbol{\mathscr{B}}, \boldsymbol{\mathscr{B}} \rangle}{2\mu_0} \right] (\mathrm{d}\boldsymbol{q}),$$

  式中, m 表示载流子的有效质量, $\boldsymbol{A}$ 是磁势, $\boldsymbol{\mathscr{B}} = \nabla \times \boldsymbol{A}$ 是外磁场。

- 注意, 与朗道的平均场理论不同, 在金兹堡–朗道理论中, 序参量 ψ 是可以随着空间点不同而变化的, 这种变化行为可以很好地用来解释相变现象中伴随的涨落行为。因此, 金兹堡–朗道理论从最初的纯唯象模型逐渐有了一些微观模型的味道。
- 对自由能关于序参量 ψ 和磁势变分取极值的条件给出如下方程组:

$$\alpha\psi + \beta|\psi|^2\psi + \frac{1}{2m}(-\mathrm{i}\hbar\nabla - 2e\boldsymbol{A})^2\psi = 0,$$

$$\nabla \times \boldsymbol{\mathscr{B}} = \mu_0 \boldsymbol{J}, \quad \boldsymbol{J} = \frac{2e}{m} \Re\mathrm{e}\, \psi^* (-\mathrm{i}\hbar\nabla - 2e\boldsymbol{A})\psi.$$

  这组方程称为朗道–金兹堡方程, 其中 $\boldsymbol{J}$ 表示电流。当金属转变为超导体时, $\boldsymbol{J}$ 就是超导电流。

超导现象的金兹堡–朗道理论 (续):

- 注意 ψ 满足的方程类似于一个在外场中的非线性定态薛定谔方程, 对其进行精确求解是一个典型的非线性场论问题。为了简单, 以下仅考虑无外磁场条件下的均匀超导体。这时 ψ 满足的方程变为

$$\alpha\psi + \beta|\psi|^2\psi = 0,$$

  而这个方程的解取决于参数 α 和 β 的比值。

- 为了使上述方程的解对应自由能的极小值而非极大值, 必须要求 $\beta > 0$。因此, 当 $\alpha > 0$ 时, 只有 $\psi = 0$ 是解, 这对应于正常的无序相; 而当 $\alpha < 0$ 时, F 的极小值对应的解为

$$|\psi|^2 = -\frac{\alpha}{\beta}.$$

  这时系统进入有序相, 也就是超导相。

- 超导体中的电子流动被解释为一种超流体(即不存在黏滞性的流体)。在这一图像下, 序参量的模方 $|\psi|^2$ 被解释为通过相变转变到超流状态的电子的百分比。当然, 为了与超导相变建立联系, 还必须与临界温度建立联系。这可以通过选择 $\alpha = \alpha_0(T - T_c)$ 来实现。

第九章　相变与化学反应

9.1 单元系中的相变
9.2 多元系中的(广义)化学反应
9.3 吉布斯相律

多元系中的(广义)化学反应

多元单相系的化学平衡条件:

- 考虑一个含有 k 种不同的物质粒子、每种粒子的个数为 N_i 的多元系。如果多元系中不同的物质成分之间可以相互转化, 就称这种转化为(广义的)化学反应。
- 在准静态可逆过程中, 多元系的吉布斯函数满足基本微分关系式

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P + \sum_{j=1}^{k} \mu_j \mathrm{d}N_j.$$

- 当系统的演化达到平衡时, 吉布斯函数取极小值, 这时有 $\mathrm{d}G = 0$。如果在等温恒压下考虑该系统经历宏观演化过程后达到平衡的条件, 则由上式可得

$$\sum_{j=1}^{k} \mu_j \mathrm{d}N_j = 0.$$

  这个方程就是多元系的化学平衡条件。
- 将系统中各种物质的分子式简记为 A_j, 化学反应的方程可以抽象地写为

$$\sum_j \nu_j A_j = 0,$$

  其中, ν_j 表示反应方程中的配平系数, ν_j 为正表示第 j 种物质是生成物, ν_j 为负则表示第 j 种物质是反应物。
- 由于化学反应方程是齐次方程, 系数 ν_j 的选择不是唯一的。为了唯一地确定这些系数, 可以引入如下规则: 在反应方程中, 当我们主要关心某种物质成分的变化时, 将该种物质的分子式前的系数的绝对值取为 1。

多元系中的(广义)化学反应

多元单相系的化学平衡条件 (续):

- 在一个具体的化学反应过程中, 每一物质成分的粒子数的改变量 $\mathrm{d}N_j$ 都应正比于相应的系数 ν_j, 因此, 化学平衡条件又可以写为

$$\sum_j \mu_j \nu_j = 0.$$

- 如果由于某种缘故——例如, 向系统中添加新的反应物或者改变系统的温度或压强——系统的化学平衡将被打破, 这时系统会向着吉布斯函数减小的方向继续演化, 直至达到新的平衡。因此, 化学反应进行的方向由下式决定:

$$\sum_j \mu_j \nu_j \leq 0. \tag{9.61}$$

这个不等式给出了决定多元系化学演化最基本的原则。

多元系中的(广义)化学反应

多元多相系的平衡条件:

- 如果考虑的系统是多元多相系, 那么在反应方程中, 不仅要对不同的组元求和, 同时还要对各个不同的相求和, 因此多元多相系的相变–反应方程可以写为

$$\sum_{j,\alpha} {\nu_j}^{\alpha} A_{j\alpha} = 0,$$

  其中, α 用来区分系统中不同的相。

- 在这样的系统中, 吉布斯函数满足的基本微分关系变为为

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P + \sum_{j,\alpha} \mu_{j\alpha} \mathrm{d}{N_j}^{\alpha},$$

  其中, $\mathrm{d}{N_j}^{\alpha}$ 表示第 j 组元第 α 相中的粒子数的改变量, 并且有 $\mathrm{d}{N_j}^{\alpha} \propto {\nu_j}^{\alpha}$。

- 在达到平衡时, 有

$$\sum_{j,\alpha} \mu_{j\alpha} {\nu_j}^{\alpha} = 0.$$

- 当系统中仅存有一相时, 上式退化为多元单相系的化学平衡条件; 当系统中仅存有一元时, 上式变成单元系的相平衡条件。如果尚未达到平衡, 则系统的演化需要满足条件

$$\sum_{j,\alpha} \mu_{j\alpha} {\nu_j}^{\alpha} \leq 0.$$

多元系中的(广义)化学反应

反应热:

- 化学反应往往伴随着热量的吸收或释放。所谓的反应热, 指的是在化学反应中一种主要的反应物或生成物改变一个标准数量(通常选为 1 mol)时吸收或放出的热量。在压强恒定的条件下化学反应的反应热称为定压反应热, 记为Q_P。
- 在一个化学反应过程中, 当主要反应物或生成物改变 ξ 摩尔时, 吸收或放出的热量为

$$đQ = \xi Q_P.$$

- 由热力学第一定律, 在定压条件下,

$$đQ = \mathrm{d}E + P\mathrm{d}V = (\mathrm{d}H)_P.$$

- 令 ΔH 为一个标准反应中主要物质焓的变化量, 那么必有

$$đQ = \xi \Delta H, \qquad Q_P = \Delta H.$$

- 因为焓是态函数, 所以, 无论化学反应经历几步, 反应热只与反应物和最终的生成物有关。中间过程的反应热彼此抵消。这个结论称为赫斯定律。

多元系中的(广义)化学反应

反应热 (续):

- 化学反应中物质 $A_j{}^\alpha$ 的粒子数的变化量 $\mathrm{d}N_j{}^\alpha$ 应与 $\nu_j{}^\alpha$ 成比例:

$$\mathrm{d}N_j{}^\alpha = N_\mathrm{A}\,\xi\,\nu_j{}^\alpha,$$

其中阿伏伽德罗常量 N_A 的作用是将摩尔数转化为粒子数。

- 在绝热且定压的条件下,

$$\begin{aligned}\mathrm{d}H &= \sum_\alpha \mathrm{d}H^\alpha = \sum_{j,\alpha}\left(\frac{\partial H^\alpha}{\partial N_j{}^\alpha}\right)_{S,P}\mathrm{d}N_j{}^\alpha \\ &= \sum_{j,\alpha} h_j{}^\alpha N_\mathrm{A}\xi\nu_j{}^\alpha = \xi\sum_{j,\alpha}\mathfrak{h}_j{}^\alpha\nu_i{}^\alpha.\end{aligned}$$

因此,

$$\Delta H = \sum_{j,\alpha}\mathfrak{h}_j{}^\alpha\nu_j^\alpha.$$

- 对单相化学反应, 有

$$\Delta H = \sum_j \mathfrak{h}_j\nu_j.$$

- 对单纯相变, 有

$$\Delta H = \mathfrak{h}^\alpha - \mathfrak{h}^\beta,$$

这就是相变潜热, 在介绍克拉珀龙方程时我们已经接触过它。

多元系中的(广义)化学反应

质量作用律:

- 考虑单相气体化学反应，且假定参与反应的各物质成分均为理想气体。各组元的化学势具有如下性质:

$$\mu_j = \mu_{j0} + k_0 T \log\left(\frac{P_j}{P_{j0}}\right), \tag{9.65}$$

式中 μ_{j0} 是第 j 种组分单独存在时在某一参照压强 P_{j0} 下所具有的化学势, 它仅与温度有关; P_j 是第 j 种组分单独占据系统全部体积时所具有的压强。

- 一个熟知的结论是: 当多种理想气体共同占据某一空间体积时, 系统的总压强等于每种组分单独占据相应体积时所具有的压强之和。这个命题称为道尔顿分压定律。
将式(9.65)代入式(9.61), 可得

$$\sum_j \nu_j \left[\frac{\mu_{j0}}{k_0 T} + \log\left(\frac{P_j}{P_{j0}}\right)\right] \leq 0,$$

作指数映射后还可以写为

$$\prod_j \left(\frac{P_j}{P_{j0}}\right)^{\nu_j} \leq K_P, \tag{9.67}$$

其中 $K_P \equiv \prod_j \left[\mathrm{e}^{-\frac{\mu_{j0}}{k_0 T}}\right]^{\nu_j}$ 是温度的函数。

多元系中的(广义)化学反应

质量作用律 (续):

- 设各组元在系统中的粒子数百分比为 x_j, 系统的总压强为 P, 那么将有

$$P_j = Px_j.$$

- 利用 x_j, 可将式(9.67)改写为

$$\prod_j (x_j)^{\nu_j} \leq K, \qquad K = K_P \prod_j \left(\frac{P_{j0}}{P}\right)^{\nu_j}. \tag{9.68}$$

- 利用热物态方程 $P_j = \dfrac{N_j k_0 T}{V}$, 还可以将式(9.67)改写为

$$\prod_j (n_j)^{\nu_j} = \prod_j \left(\frac{N_j}{V}\right)^{\nu_j} \leq K_C, \qquad K_C = K_P \prod_j \left(\frac{P_{j0}}{k_0 T}\right)^{\nu_j}. \tag{9.69}$$

式(9.67)、式(9.68)和式(9.69)统称为质量作用律。

- 通过改变外界条件来控制 K_P、K 或者 K_C 的取值, 可以控制化学反应的进行方向和反应程度。例如, 假设系统中的化学反应已经达到平衡, 这时若通过改变环境温度使得 K 的数值增加, 那么系统中的化学反应将重新开始向正向推进, 直至新的平衡被建立起来; 相反, 如果通过控制条件减小 K 的取值, 反应将向逆向进行, 直至新的平衡被建立起来。

多元系中的(广义)化学反应

质量作用律 (续2):

- 勒夏特烈在总结各类宏观系统中发生的变化以及引起变化的原因的基础上提出一个著名的结论, 现在被称为勒夏特烈原理:

勒夏特列原理

当系统的某一外界因素发生突然改变时, 系统将发生自发演化, 演化的方向倾向于抵消该种因素改变造成的影响.

质量作用律就是勒夏特烈原理的一个具体的实例。

- 下面来考虑温度变化对化学反应进程的影响。根据定义, 有

$$\left(\frac{\partial \log K_P}{\partial T}\right)_P = \sum_j \frac{\nu_j}{k_0 T^2}\left[\mu_{j0} - T\left(\frac{\partial \mu_{j0}}{\partial T}\right)_P\right]$$
$$= \frac{1}{k_0 T^2}\sum_j \nu_j h_{j0} = \frac{(\Delta H)_{P_0}}{N_\mathrm{A} k_0 T^2}.$$

如果所考虑的化学反应是吸热反应, 那么 $(\Delta H)_{P_0} > 0$, 因此,

$$\left(\frac{\partial \log K_P}{\partial T}\right)_P = \frac{(\Delta H)_{P_0}}{N_\mathrm{A} k_0 T^2} > 0.$$

也就是说, 随着温度升高, K_P 也会增加, 所以升温有助于吸热反应向正向进行; 反之, 若反应是放热的, $(\Delta H)_{P_0} < 0$, 那么增加温度将会降低 K_P, 因而会抑制放热反应而使系统倾向于逆向演化。

多元系中的(广义)化学反应

化学之外的“化学平衡”：1. 本征半导体中的载流子浓度

- 半导体、绝缘体和金属导体都是结晶态的物质，它们之间最重要的区别在于能带结构不同。由于晶格格点上大量晶格原子(或离子)的共同作用，晶体中电子的能级结构与单质点量子力学中的能级结构有所不同：在某些能量区域，电子的能级看起来几乎是连续的，而另一些能量区域则几乎没有允许的能级出现。这样的能态结构称为能带。
- 在绝对零度时，完全被填满的能带称为价带，价带之上最为接近的一个由连续能级构成且未被填满的能带称为导带，价带和导带之间没有能级出现的区域称为禁带。一般将价带顶部的能量记为 ϵ_v，将导带底部的能量记为 ϵ_c. 禁带的宽度为 $\epsilon_g = \epsilon_c - \epsilon_v$，有时也将它称为能隙或者带隙。

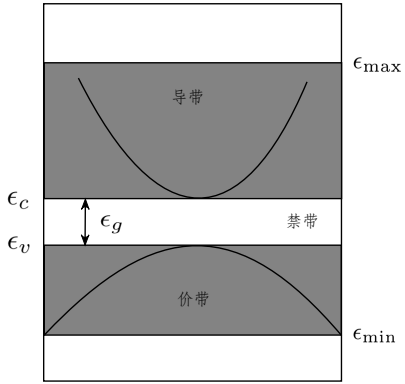


图 9.10　本征半导体能带结构示意图

化学之外的“化学平衡”：1. 本征半导体中的载流子浓度 (续)

- 对于金属导体来说, 电子的微观态一直被填充到导带而且导带并不充满(否则该导带将成为新的价带), 这时电子相对自由, 有充分多的自由度可以移动到相邻的微观态, 因此整个金属材料表现出宏观易导电的特性。而对绝缘体来说, 电子的微观态刚好填满整个价带, 而导带全空, 同时禁带宽度较大($\epsilon_g > 2\,\mathrm{eV}$), 所以电子若要改变其微观态需要跳跃整个禁带, 难度很大, 因此整个晶体表现为宏观不导电的特性。

- 半导体则是介于导体和绝缘体之间的物质形态, 其禁带宽度较小($\epsilon_g \sim 1.1\,\mathrm{eV}$ 或 $\epsilon_g \sim 0.7\,\mathrm{eV}$), 因此, 即使像绝缘体一样, 在绝对零度时价带全满而导带为空, 但在有限温度下依然会有一部分电子由于热涨落跳到导带底部, 相应地在价带顶部留有未被填充的微观态, 称为空穴。价带顶部的空穴与导带底部的电子共同扮演了半导体中载流子的角色。这样的半导体称为本征半导体。

- 在实际应用中还有不同于本征半导体的所谓掺杂半导体, 其结构原理是在本征半导体的晶格中掺入了少量化合价不同的杂质原子, 这些杂质原子由于外层电子的个数与晶格背景中其他原子不同, 在形成晶体时会有多余的电子(n型半导体)或者缺失一部分成键电子而导致晶格结构中留有空穴(p型半导体)。这些多余的电子或空穴是在本征半导体中成对的电子–空穴对之外额外出现在掺杂半导体中的载流子, 因此, 在掺杂半导体中电子和空穴的个数并不相等。下面将只考虑本征半导体。

化学之外的“化学平衡”：1. 本征半导体中的载流子浓度 (续2)

- 在本征半导体中，导带电子和价带空穴都可以近似为自由费米子，所需注意的只是这两种自由费米子的有效质量各自不同，其中电子的有效质量与其物理质量之间有较大的区别。
- 严格地说，这里的“电子”和“空穴”指的都是准粒子，它们和自由粒子有相似之处，也有不同之处。例如，电子型准粒子的能量为 $\epsilon - \epsilon_c$，空穴型准粒子的能量为 $\epsilon_v - \epsilon$，两者都不等于实际微观态的能量 ϵ。与此同时，两种准粒子的有效质量也与作为自由粒子的电子质量完全不同。电子型准粒子的有效质量的定义是 $\epsilon - \epsilon_c = \dfrac{\hbar^2 k^2}{2m_\mathrm{e}}$，空穴型准粒子的有效质量的定义则是 $\epsilon_v - \epsilon = \dfrac{\hbar^2 k^2}{2m_\mathrm{h}}$，其中 k 表示相应的准粒子的波矢。
- 以 m_e 和 m_h 标记导带电子和价带空穴的有效质量，模仿第一章中单粒子能态密度的计算过程可知，以上电子和空穴的能态密度分别为(这里选空间维数 $D = 3$)

$$g_\mathrm{e}(\epsilon) = \frac{4\pi V}{h^3}(2m_\mathrm{e})^{3/2}(\epsilon - \epsilon_c)^{1/2},$$
$$g_\mathrm{h}(\epsilon) = \frac{4\pi V}{h^3}(2m_\mathrm{h})^{3/2}(\epsilon_v - \epsilon)^{1/2}.$$

- 根据费米-狄拉克分布得出的两种载流子的浓度(即数密度)分别为

$$n_\mathrm{e} = \frac{1}{V}\int_{\epsilon_c}^{\epsilon_\mathrm{max}} g_\mathrm{e}(\epsilon) f^{(+)}(\epsilon)\mathrm{d}\epsilon = \frac{4\pi}{h^3}(2m_\mathrm{e})^{3/2}\int_{\epsilon_c}^{\epsilon_\mathrm{max}} \frac{(\epsilon - \epsilon_c)^{1/2}}{\mathrm{e}^{(\epsilon-\mu_\mathrm{F})/k_0T}+1}\mathrm{d}\epsilon,$$
$$n_\mathrm{h} = \frac{1}{V}\int_{\epsilon_\mathrm{min}}^{\epsilon_v} g_\mathrm{h}(\epsilon)[1 - f^{(+)}(\epsilon)]\mathrm{d}\epsilon = \frac{4\pi}{h^3}(2m_\mathrm{h})^{3/2}\int_{\epsilon_\mathrm{min}}^{\epsilon_v} \frac{(\epsilon_v - \epsilon)^{1/2}}{\mathrm{e}^{(\mu_\mathrm{F}-\epsilon)/k_0T}+1}\mathrm{d}\epsilon.$$

化学之外的“化学平衡”：1. 本征半导体中的载流子浓度 (续3)

- 对于常温下的本征半导体来说, 载流子浓度通常很低, 这时可以忽略其简并性而采用玻尔兹曼分布来计算其载流子浓度:

$$n_{\mathrm{e}} = 2\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{e}} k_0 T}{h^2}\right)^{3/2} \mathrm{e}^{-(\epsilon_c - \mu_{\mathrm{F}})/k_0 T},$$
$$n_{\mathrm{h}} = 2\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{h}} k_0 T}{h^2}\right)^{3/2} \mathrm{e}^{(\epsilon_v - \mu_{\mathrm{F}})/k_0 T}.$$

- 在得到以上表达式的过程中已经利用了玻尔兹曼分布的指数特性分别将积分限 $\epsilon_{\max}$ 和 $\epsilon_{\min}$ 近似为正负无穷。
- 由于对本征半导体来说，$n_{\mathrm{e}} = n_{\mathrm{h}} = n$, 从以上两式可以得出

$$n = (N_c N_v)^{1/2} \mathrm{e}^{-\epsilon_g/k_0 T}, \tag{9.78}$$

式中,

$$N_c = 2\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{e}} k_0 T}{h^2}\right)^{3/2}, \qquad N_v = 2\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{h}} k_0 T}{h^2}\right)^{3/2}.$$

- 式(9.78)给出的浓度 n 称为本征半导体中载流子的本征浓度。在得到上述结果时, 已经隐含地利用了电子和空穴的平衡条件, 即两者对应共同的费米能。从式(9.78)可以得出一个非常重要的结论: 在给定的温度下, 本征半导体中载流子的本征浓度完全取决于禁带宽度。

多元系中的(广义)化学反应

讨论和评述

以上讨论的本征半导体材料的尺度都是宏观尺度. 这样的半导体材料中激发的准粒子都可以看成自由粒子. 如果半导体材料本身的尺度很小, 那么激发出来的准粒子还会受到材料自身物理尺度的制约, 因而不能被当成自由粒子. 能够体现这一细微差别的典型范例是所谓的量子点.

量子点其实就是尺度为纳米级的半导体颗粒. 在量子点内部激发出来的准粒子可以用势阱中的量子力学质点来近似描述. 假定量子点是半径为 r 的球形颗粒, 对应的势阱应该为 3 维球对称的无限深势阱. 利用量子力学可以证明, 在这样的势阱中运动的质点具有非零的基态能量值

$$\epsilon_1 = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\pi}{r}\right)^2 = \frac{h^2}{8mr^2}.$$

这意味着对于电子型准粒子来说, 其能量至少要比导带底的能量高 $\epsilon_{\mathrm{e}1} = \dfrac{h^2}{8m_{\mathrm{e}}r^2}$, 而对于空穴型准粒子来说, 其能量至少要比价带顶的能量低 $\epsilon_{\mathrm{h}1} = \dfrac{h^2}{8m_{\mathrm{h}}r^2}$. 因此, 量子点中的能隙将与本征半导体自身的禁带宽度不同:

$$\Delta E = \epsilon_g + \epsilon_{\mathrm{e}1} + \epsilon_{\mathrm{h}1} = \epsilon_g + \frac{h^2}{8r^2}\left(\frac{1}{m_{\mathrm{e}}} + \frac{1}{m_{\mathrm{h}}}\right).$$

对于半径越小的量子点, 上式右边第二项带来的修正越显著. 量子点中准粒子的浓度与其光学性质密切相关.

多元系中的(广义)化学反应

2. 等离子体中的电离/复合平衡:

- 假想一个等离子体的电离/复合平衡方程

$$A + B \longleftrightarrow C + \gamma,$$

其中, γ 表示发生复合时可能伴随释放的辐射(光子或中微子等质量可忽略的粒子)。平衡时, 由于辐射粒子的化学势为零, 有如下的平衡条件:

$$\mu_A + \mu_B - \mu_C = 0. \tag{9.79}$$

- 如果用玻尔兹曼分布来估计每种粒子的数密度, 那么从式(3.67)可以得到

$$n_A = \mathfrak{g}_A \left(\frac{2\pi m_A k_0 T}{h^2}\right)^{3/2} \exp\left(\frac{\mu_A - m_A c^2}{k_0 T}\right) \tag{9.80}$$

以及对粒子 B、C 写出的类似表达式, 式中 $\mathfrak{g}_A$ 表示粒子 A 的自旋简并度。

- 结合式(9.79)与式(9.80)可得

$$\frac{n_A n_B}{n_C} = \frac{\mathfrak{g}_A \mathfrak{g}_B}{\mathfrak{g}_C} \left(\frac{2\pi k_0 T}{h^2}\right)^{3/2} \left(\frac{m_A m_B}{m_C}\right)^{3/2} \mathrm{e}^{-E_I/k_0 T},$$

其中, $E_I = (m_A + m_B - m_C)c^2$ 表示复合粒子 C 的结合能, 或者更准确地说是粒子 C 电离为 A 和 B 时所需的电离能。

多元系中的(广义)化学反应

2. 等离子体中的电离/复合平衡 (续):

- 在几乎所有的实际应用场合中, 粒子 A、B 中必有一个是电子. 假设 A 代表电子, 这时 B 与 C 分别代表某种物质的 $i+1$ 价和 i 价离子. 在这种情况下, 可以忽略上式中 e 指数之前的系数 m_B 和 m_C 的区别而将该式写为

$$\frac{n_{\mathrm{e}} n_{i+1}}{n_i} = \frac{2\mathfrak{g}_{i+1}}{\mathfrak{g}_i} \left(\frac{2\pi m_{\mathrm{e}} k_0 T}{h^2} \right)^{3/2} \mathrm{e}^{-E_I/k_0 T}. \tag{9.82}$$

- 方程(9.80)称为萨哈公式, 它被广泛应用于恒星的辐射谱型、宇宙早期的热历史等问题的研究中。例如, 在关于早期宇宙的研究中, 萨哈公式可以帮助我们推测各种原初核合成发生的大致时间和相应的温度, 其中电子和质子结合为最初的氢原子的年代对于观测宇宙学具有至关重要的意义, 因为在氢原子形成之前宇宙处于完全的等离子体状态, 这时宇宙是不透明的。只有大部分电子和质子都形成氢原子以后, 宇宙才开始透明, 也只有那个时期之后的电磁信号才能被今天的观测者观测到。

- 由于得出萨哈公式的过程中利用了非简并的玻尔兹曼分布并忽略了离子的势能, 在应用中需要注意萨哈公式的适用条件。

多元系中的(广义)化学反应

萨哈小传



萨哈，(Meghnad Saha)，1893∼1956，印度天体物理学家。1893年10月6日，萨哈出生在今孟加拉国首都达卡附近的一个小村落中。他曾先后在达卡学院和加尔各答的总统学院就读，早期在阿哈拉巴德大学担任物理学教授，1938起就任加尔各答大学理学院的负责人，直至1956年因心肌梗塞去世。

萨哈其人在物理学界不如他的同班同学玻色有名，后者因有关玻色—爱因斯坦统计的工作闻名于世，曾先后四获诺贝尔奖提名，但终与诺奖无缘，甚至有关玻色—爱因斯坦分布的原始工作如果没有爱因斯坦的翻译和推荐都无法发表。萨哈在这一方面比玻色更甚，曾先后六获诺贝尔奖提名（1930、1937、1939、1940、1951、1955），可惜最终与玻色殊途同归。

萨哈的工作虽未获得诺贝尔奖，但其重要性并不弱于多数获奖的工作。萨哈是最早将恒星的光谱与温度联系起来的人，其最著名的工作则是建立了描述元素电离平衡的萨哈公式。萨哈还与玻色一道研究过真实气体的物态方程、单独设计过测量辐射光压的仪器。萨哈还是一位杰出的科学研究组织者，在他的领导下建立了阿哈拉巴德大学的物理系、加尔各答的核物理研究所（后改名萨哈核物理研究所）等研究机构，并且创立了《科学与文化》杂志，作为该杂志的编辑直至去世。

第九章　相变与化学反应



9.1 单元系中的相变
9.2 多元系中的(广义)化学反应
9.3 吉布斯相律

吉布斯相律

- 多元多相系中每一个相和每一个组元都具有自己的状态参数。由于各种平衡条件的存在，这些状态参数之间存在诸多的代数关系，因此，决定多元多相系宏观状态的独立状态参数并不会有很多。
- 设有一 k 元 σ 相无化学反应的系统。对任一相，可以用 $k+2$ 个参量

$$T^{\alpha}, P^{\alpha}, x_1^{\alpha}, \cdots, x_k^{\alpha}$$

来完全描述，其中 x_j^{α} 表示第 α 相中属于第 j 组元的物质所占的百分比。

- 由于存在关系

$$\sum_j x_j^{\alpha} = 1,$$

故每个相只剩下 $k+1$ 个参量，整个系统的状态参量的个数为 $\sigma(k+1)$。

- 若系统处于热平衡状态，由各相温度相等的条件可以约束掉 $\sigma-1$ 个温度参量；若系统处于力学平衡状态，由各相压强相等的条件还可以约束掉 $\sigma-1$ 个压强参量；若系统还处于相平衡状态，每个组元又可以约束掉 $\sigma-1$ 个化学势参量。最后，系统总的自由参量的个数降为

$$f = \sigma(k+1) - 2(\sigma-1) - k(\sigma-1) = k+2-\sigma.$$

这个规律称为吉布斯相律。

- 对于单元系来说，由于 $k=1$，有 $f=3-\sigma$。如果系统仅存有一个相，则有 $f=2$，也就是说系统仅有两个自由参量，这就是单元气体系统热力学自由度为 2 的原因。如果系统处于两相共存状态，则 $f=1$，系统将仅有一个自由的状态参量，因此，在单元系的相图中，所有两相共存的状态都只能落在相曲线上。对三相共存的情形，$f=0$，系统将不具有自由的状态参量，但是允许占据状态空间中某些离散的点。这些离散的点就是三相点。不可能出现 4 相共存的单元系。

吉布斯相律

- 如果所考虑的系统是二元系, 情况会有所不同, 因为这时 $k = 2$, $f = 4 - \sigma$。若这样的系统仅出现一个相, 需要有 3 个参量来描述其状态, 例如可选用 T, P 以及其中一个组分的粒子数百分比 x。若该系统有两相共存, 则只能有两个参量是独立的; 若该系统处于 3 相共存态, 依然会剩余 1 个自由参量。

- 由于对最一般的状态需要 3 个独立参量, 二元系的相图无法完整地用曲线或者2维曲面来刻画。一种常用的技术手段是将压强固定(例如, 研究二元合金的相图时将压强定为一个标准大气压), 只考虑剩余的两个独立参量 T 和 x, 这样得到的相图称为定压相图。

- 图9.11给出了两种想象中的二元合金的定压固液相图。其中, (a)对应的是所谓完全不溶的固溶体, (b)对应的是无限固溶体。

- 所谓完全不溶的固溶体, 指的是两种物质如果同处于液相可以任意相互混合, 但是一旦其中一种物质达到结晶温度, 就会与另一种完全分开, 不再混合. 当两种物质都达到结晶温度时, 将各自形成晶粒, 并以晶粒方式发生机械混合, 这种物态称为共晶。自然界中许多金属矿物就是以共晶方式存在的。

- 无限固溶体则是另一种极端情况: 两种物质可以以任意比例互相混合, 无论是在液相还是固相, 它们都会共生共存。这种类型的混合物晶体也很常见, 例如金银合金就是如此。

- 实际的二元合金的相图种类不局限于以上介绍的两种极端情况, 还有各种中间形态(有限固溶体)。实际合金相图已经超出本书所关心的范畴, 有兴趣的读者可以自己查阅冶金/金属物理方面的相关资料。

吉布斯相律

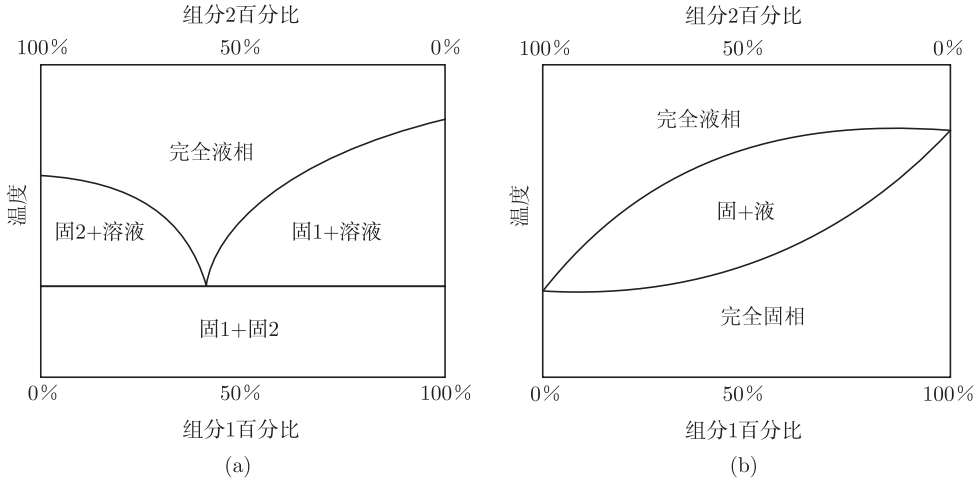


图 9.11　两种想象的二元合金的固液相图

吉布斯相律



完全不溶的固溶体实例

本章小结

学习目标与要求

(1) 了解相变的概念及其分类方法.
(2) 掌握范德瓦耳斯系统的气液相变的理论和方法.
(3) 熟悉朗道关于二级相变的平均场理论.
(4) 明晰化学反应的概念和化学平衡条件.
(5) 了解萨哈公式的推导过程及其应用方法.

作业

9.1 理想气体能否发生相变，为什么？

9.2 试求出范德瓦耳斯气体的定压膨胀系数 α_P、定容压强系数 β_V 以及等温压缩系数 κ_T。

9.3 请尝试计算在临界点范德瓦耳斯气体的定容热容的跳变量。

9.4 借助计算机工具研究范德瓦耳斯系统的定压吉布斯自由能曲线以及在 T-S 面上的热物态方程曲线。用这一方法能否刻画范德瓦耳斯系统的相变以及临界行为？

9.5 实际宏观物质的热物态方程有各种不同的理论模型，例如，迭特里奇模型

$$P = \frac{RT}{V-b}\exp\left(\frac{-a}{VRT}\right),$$

克劳修斯模型

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{T(V+c)^2},$$

等等。试分析以上两种热物态方程所隐含的气液相变、临界点附近主要状态函数和过程参量的标度规律，并求出相应的临界指数。

9.6 请尝试对 1 维伊辛模型的哈密顿量所对应的定态量子力学问题进行严格求解(必要时可查阅文献)。

9.7 请思考为什么朗道理论中将自由能展开后至少保留到序参量的第 4 阶？如果序参量是温度的非线性函数，是否还能发生相变？

9.8 试针对由本征半导体颗粒形成的量子点重新分析平衡时准粒子的本征浓度与能隙之间的关系。

9.9 萨哈公式能否用于普通的化学反应，为什么？

9.10 利用质量作用律来阐述如何通过调整反应容器内部的压强来控制反应进程。

课程总结：热统课程体系的核心认知

- 现实物理世界归根结底是一个具有丰富的微观内涵的宏观世界。我们认识物理世界，不仅要了解它的微观构成和基本相互作用的形态，更重要的是利用所得的知识作用于宏观世界，为人类的生存和发展服务。
- 人类的现代技术发展，往往都是从对基于微观原理的宏观规律和现象的研究获得突破开始的。在这一意义下，热力学和统计物理架起了物理原理与技术领域之间的桥梁，这一学科在人类知识宝库中所处的地位之关键、份量之重要无论怎样估量都不为过。本课程所介绍的关于热力学和统计物理的知识仅仅是非常基础的片段，远远不能反映人类目前在这一领域已经取得的成就的完整样貌。
- 学习热力学与统计物理的初学者往往为这门科学的高度综合性所震撼，同时也因为其高度的综合性而感到难以掌握，特别是其知识体系头绪较为繁杂，不容易理出清楚的脉络。本课程从体系结构上所作的一点尝试正是针对这种情况提出的一个解决方案，希望这至少不会是一个完全失败的方案。
- 在本课程提供的方案下，融热力学与统计物理为一体的知识体系的要点可以归纳为如下几句话：

  (1) 熵是联结微观和宏观的纽带；
  (2) 热力学势是沟通统计物理与热力学的桥梁；
  (3) 吉布斯系综理论是统计物理学的基本逻辑框架；
  (4) 热容量是用宏观方法探究微观奥秘的探针；
  (5) 宏观系统达到热力学平衡的先决条件是态平衡参量处处相等；
  (6) 元胞结构决定晶格振动的色散关系，因而也决定了晶体的宏观性质；
  (7) 非平衡系统中的耗散与状态的涨落密切相关；
  (8) 态平衡参量的梯度是非平衡宏观演化(输运现象)发生的原动力.

课程总结：热统课程体系的核心认知

上面这几句话的内容也可以用更为上口、更易记忆的方式总结为如下的“热统诀”：

《热统诀》

熵作宏微带，势为统热桥.
系综充桁柱，热容扮针凿.
平衡倚匀态，色散赖元胞.
涨落联耗散，梯度演滔滔.


谢谢大家!